

Titolo

Implementazione di una Coda (FIFO) con Programmazione Orientata agli Oggetti

Descrizione

Si richiede di progettare e implementare in C++ una struttura dati **Coda (FIFO – First In First Out)** utilizzando i principi della **programmazione orientata agli oggetti**, senza l'uso di librerie non standard.

La coda deve gestire un insieme di persone in attesa presso uno sportello, dove ogni persona è identificata da un **nome** e da un **numero di ticket**.

Specifiche tecniche

1. Classe `Persona`

Definire una classe con:

Attributi privati:

- `nome` (stringa)
- `numeroTicket` (intero)

Metodi pubblici:

- Costruttore
- Metodi getter
- Metodo `stampa()` per visualizzare i dati della persona

2. Classe `Nodo`

Definire una classe per rappresentare un nodo della coda:

Attributi:

- Oggetto `Persona`
- Puntatore al nodo successivo

3. Classe `Coda`

Definire una classe che implementi la coda tramite lista concatenata.

Attributi privati:

- Puntatore alla testa
- Puntatore alla coda
- Intero per la dimensione

Metodi pubblici obbligatori:

- `enqueue(Persona p)` → inserisce in coda
- `dequeue()` → rimuove il primo elemento
- `front()` → restituisce il primo elemento
- `isVuota()` → verifica se la coda è vuota
- `stampaCoda()` → stampa tutti gli elementi
- `getDimensione()` → restituisce il numero di elementi

Input richiesto (statico nel main)

Nel main, creare manualmente le seguenti persone ed eseguire le operazioni:

```
enqueue("Mario", 1);  
enqueue("Luigi", 2);  
enqueue("Anna", 3);
```

```
stampaCoda();
```

```
dequeue();
```

```
stampaCoda();
```

```
front();
```

Output atteso

L'esecuzione del programma deve produrre esattamente:

Coda attuale:

```
[1] Mario  
[2] Luigi  
[3] Anna
```

Rimozione del primo elemento...

Coda attuale:

```
[2] Luigi  
[3] Anna
```

Primo elemento della coda:

```
[2] Luigi
```